

嵌入式项目硬件配置介绍（STM32F103 智能手表）

一、系统概述

- MCU 型号:** STM32F103C8T6（Cortex-M3 内核，72 MHz 主频）
- 系统架构:** 基于 STM32CubeMX + HAL 库框架
- 总线时钟:** APB1 = 36 MHz，APB2 = 72 MHz（TIM2 输入时钟 = 72 MHz）

二、GPIO 引脚配置

所有 GPIO 配置集中在 `[gpio.c:42]`
(file:///d:/Project/Embedded_System_Design/Class_Project/Embedded_System_Smartwatch/Phase3_Bluetooth/Core/Src/gpio.c#L42-L80) 的 `MX_GPIO_Init()` 函数中：

引脚	端口	功能	模式	上/下拉
PB0	GPIOB	HC-05 STATE（蓝牙模块连接状态）	输入	PULL DOWN
PA6	GPIOA	旋转编码器 CLK（A 相）	EXTI 中断（上升/下降沿）	PULL UP
PA7	GPIOA	旋转编码器 DT（B 相）	输入	PULL UP
PB13	GPIOB	旋转编码器 SW（按键）	EXTI 中断（下降沿）	PULL UP
PA2	GPIOA	USART2_TX（蓝牙数据发送）	复用推挽输出（AF_PP）	-
PA3	GPIOA	USART2_RX（蓝牙数据接收）	输入	NOPULL
PB6	GPIOB	I2C1_SCL（OLED 显示屏时钟）	复用开漏输出（AF_OD）	-
PB7	GPIOB	I2C1_SDA（OLED 显示屏数据）	复用开漏输出（AF_OD）	-
PB10	GPIOB	I2C2_SCL（MPU6050 时钟）	复用开漏输出（AF_OD）	-
PB11	GPIOB	I2C2_SDA（MPU6050 数据）	复用开漏输出（AF_OD）	-

启用的时钟：`GPIOC`、`GPIOA`、`GPIOB` 三个端口时钟。

三、中断配置

3.1 中断优先级（NVIC）

中断源	抢占优先级	子优先级	功能
DMA1_Channel6 (USART2 RX)	0	0	蓝牙接收 DMA
DMA1_Channel7 (USART2 TX)	0	0	蓝牙发送 DMA
TIM2	5	0	1Hz RTC 时钟节拍
USART2	5	0	蓝牙串口通信

中断源	抢占优先级	子优先级	功能
EXTI9_5 (PA6, PB13)	6	0	旋转编码器 & 按键
SysTick	默认	默认	HAL 时基 (1ms)

3.2 EXTI 外部中断处理

EXTI9_5_IRQHandler() 位于 [stm32f1xx_it.c:251]
(file:///d:/Project/Embedded_System_Design/Class_Project/Embedded_System_Smartwatch/Phase3_Bluetooth/Core/Src/stm32f1xx_it.c#L251-L292), 处理两个事件:

- **PA6 (CLK 触发):** 读取 PA7 (DT) 的状态判断旋转方向
 - `CLK != DT` → 顺时针 (下一页, `encoder_delta++`)
 - `CLK == DT` → 逆时针 (上一页, `encoder_delta--`)
- **PB13 (SW 按键):** 下降沿触发, 置 `encoder_sw_pressed = 1`

3.3 其他中断

- **SysTick_Handler** ([stm32f1xx_it.c:188]
(file:///d:/Project/Embedded_System_Design/Class_Project/Embedded_System_Smartwatch/Phase3_Bluetooth/Core/Src/stm32f1xx_it.c#L188-L197)): HAL 时基, 每 1ms 调用 `HAL_IncTick()`
- **DMA1_Channel6_IRQHandler / Channel7_IRQHandler:** DMA 传输完成中断, 调用 HAL DMA 处理
- **USART2_IRQHandler:** UART 事件中断 (空闲、错误等)
- **HardFault_Handler** 等异常处理: 死循环等待调试

四、定时器配置 (TIM2)

位于 [tim.c:28]
(file:///d:/Project/Embedded_System_Design/Class_Project/Embedded_System_Smartwatch/Phase3_Bluetooth/Core/Src/tim.c#L28-L71), TIM2 用作 **RTC 时钟节拍定时器**:

参数	值	计算
输入时钟	72 MHz	APB1 预分频器 = 2 → TIM 时钟 = 36 × 2
PSC (预分频)	7199	72 MHz / 7200 = 10 kHz
ARR (自动重载)	9999	10 kHz / 10000 = 1 Hz
计数模式	向上计数	溢出时产生更新事件
URS	仅计数器溢出	避免手动 UG 产生额外中断
中断频率	1 Hz	每秒产生一次更新中断

4.1 中断处理

TIM2_IRQHandler() ([stm32f1xx_it.c:297]
(file:///d:/Project/Embedded_System_Design/Class_Project/Embedded_System_Smartwatch/Phase3_Bluetooth/Core/Src/stm32f1xx_it.c#L297-L343)) 实现了**软件 RTC**:

秒 → 分 → 时 → 星期 → 日 → 月 → 年
包含闰年判断逻辑（%4==0 && %100!=0 或 %400==0）

启动函数：`MX_TIM2_Start()` — 置位 `TIM_CR1_CEN` 位，启动计数器。

 **设计要点：** TIM2 采用**直接寄存器编程**而非 HAL 函数，这是为了更精确地控制 URS 位（只由溢出产生更新中断），避免 HAL 自动设置的其他行为带来的误差。

五、串口配置（USART2）

位于 [`usart.c:33`]
(file:///d:/Project/Embedded_System_Design/Class_Project/Embedded_System_Smartwatch/Phase3_Bluetooth/Core/Src/usart.c#L33-L59)，USART2 用于 **HC-05 蓝牙模块**通信：

参数	值
波特率	115200
数据位	8 bit
停止位	1 bit
校验位	None
流控	None
模式	Tx + Rx
过采样	16x

5.1 DMA 配合 USART2

为了提高通信效率并减少 CPU 开销，USART2 使用 **DMA** 进行数据传输：

DMA 通道	方向	模式	数据对齐
DMA1_Channel7 (TX)	内存 → 外设	NORMAL（单次）	字节
DMA1_Channel6 (RX)	外设 → 内存	CIRCULAR （循环）	字节

特点：

- **发送 (TX)：** 普通模式，CPU 发起一次传输后由 DMA 完成，传输完成触发中断。
- **接收 (RX)：** **循环模式** — DMA 持续将接收到的数据写入环形缓冲区，永不停止，CPU 只需定期检查即可，避免数据丢失。

DMA 初始化位于 [`dma.c:39`]
(file:///d:/Project/Embedded_System_Design/Class_Project/Embedded_System_Smartwatch/Phase3_Bluetooth/Core/Src/dma.c#L39-L53) 的 `MX_DMA_Init()`。

六、总线配置（I2C1 & I2C2）

位于 [i2c.c:31]
(file:///d:/Project/Embedded_System_Design/Class_Project/Embedded_System_Smartwatch/Phase3_Bluetooth/Core/Src/i2c.c#L31-L87)，项目使用 **两路独立 I2C 总线**，避免外设地址冲突：

6.1 I2C1 — OLED 显示屏

参数	值
引脚	PB6 (SCL)、PB7 (SDA)
时钟速度	100 kHz（标准模式）
占空比	2:1 (I2C_DUTYCYCLE_2)
寻址模式	7-bit
自身地址	0（主机模式）
引脚模式	AF_OD（复用开漏输出）

OLED 屏 I2C 地址通常为 0x78 或 0x3C

6.2 I2C2 — MPU6050 六轴传感器

参数	值
引脚	PB10 (SCL)、PB11 (SDA)
时钟速度	100 kHz
占空比	2:1
寻址模式	7-bit
引脚模式	AF_OD

MPU6050 I2C 地址通常为 0xD0（AD0=0）或 0xD2（AD0=1）

6.3 I2C 设计要点

- 开漏输出：**I2C 总线需要开漏（OD）输出配合外部上拉电阻（通常 4.7kΩ），这是 I2C 协议的标准要求。
- 双总线分离：**OLED 和 MPU6050 各占一路 I2C，避免总线竞争和地址冲突，提升稳定性。
- 标准模式：**100 kHz 为 I2C 标准模式，兼容性好，对于 OLED 显示和 IMU 数据读取来说速度足够。

七、引脚分配总览图

STM32F103C8T6 (48 pins)	
├	GPIOA
	├ PA2 → USART2_TX (HC-05 Bluetooth)
	├ PA3 → USART2_RX (HC-05 Bluetooth)
	├ PA6 → 旋转编码器 CLK (EXTI 双沿)



八、关键设计亮点

- 1. **旋转编码器采用 EXTI 中断**（双沿触发 PA6），无需轮询，响应灵敏
 - 2. **TIM2 寄存器级编程**实现精确 1Hz 软件 RTC，避免 HAL 抽象层的不确定性
 - 3. **USART2 + DMA** 实现蓝牙通信的零 CPU 干预，尤其是接收端的循环 DMA 防止数据丢失
 - 4. **双 I2C 总线** 将 OLED 显示和 MPU6050 传感器分离，提升系统稳定性
 - 5. **中断优先级分层**：DMA 最高（0）→ TIM/UART 中等（5）→ 用户输入最低（6），确保实时性
- 如果需要进一步了解某个模块的代码实现（如 OLED 驱动、MPU6050 数据读取、蓝牙协议），可以告诉我查看具体的驱动文件。